Departamento de Educación
Escuela Superior Especializada University
Gardens Región Educativa de San Juan
Distrito Escolar San Juan I

PRONTUARIO
Año Académico
2024-2025

Nombre del Curso: Laboratorio de Precálculo **Grado:** Undécimo

Profesora: Juliette M. Moreno Concepción **Correo electrónico:** jmoreno@ughschool.org

Programa:

Días	9:10-10:50	10:50-11:50	11:50-12:30	1:30-2:30	2:30-4:10
L y W	11-2	Servicio al estudiantado	Capacitación	11-5	11-4
M y J	11-3				11-1
V	Alterno				Alterno

*Cada grupo se reúne 5 clases en un periodo de dos semanas.

Citas a Padres: Se solicitan vía correo electrónico.

Descripción del Curso

El curso está diseñado según los estándares básicos del Departamento de Educación de Puerto Rico en Preparación para el curso de Cálculo y las Pruebas de Nivel Avanzado (PNA) administradas por *College Board*. El Precálculo está centrado en el desarrollo de conocimiento teórico para la solución de problemas desde el aspecto computacional y las aplicaciones a la vida real. Este curso se integra con diversas ramas del saber, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales.

El Precálculo se podría considerar un curso abstracto, sin embargo, es importante en diferentes ramas del campo laboral relacionadas a Ciencias Naturales, Matemáticas, Ingeniería, Administración de Empresas, Ciencias de Cómputos, Ciencias Sociales, entre otros. El Precálculo utiliza conocimientos de geometría plana y álgebra intermedia para exponer a los estudiantes a temas de álgebra, funciones, trigonometría, geometría analítica, y funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, entre otros.

Al concluir el curso las y los estudiantes estarán capacitados para la solución de ecuaciones y desigualdades, funciones, describir intervalos, organizar datos y representarlos de forma tal que puedan redactarse conclusiones sobre ellos. El análisis de datos no solo será mediante el uso de tablas, sino que también las y los estudiantes serán capaces de construir gráficas y escribir funciones que describan el comportamiento de esta.

**El Prontuario está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas u otra determinación de la administración escolar.*

Objetivos Generales del Curso

- Facilitar el desarrollo de buenos hábitos de estudio que permitan a las y los estudiantes cumplir con el rigor de los cursos de matemáticas de nivel universitario.
- Familiarizar a las y los estudiantes con el vocabulario y simbolismo matemático que utilizará en sus cursos posteriores de Ciencias, Ingeniería, Administración de Empresas y otras áreas del saber.
- Proveer a las y los estudiantes las destrezas básicas de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica que le permitan completar la preparación mínima requerida para que pueda iniciarse en los cursos de Cálculo.
- Iniciar a las y los estudiantes en el uso de las funciones para modelar situaciones de la vida real.

Objetivos Específicos

Álgebra

- Definir el concepto de valor absoluto.
- Simplificar expresiones con valor absoluto.
- Definir la unidad imaginaria ⬚⬚.
- Definir números complejos de la forma ⬚⬚ + ⬚⬚⬚⬚.
- Hallar los conjugados de números complejos.
- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números complejos. • Simplificar potencias de la unidad imaginaria ⬚⬚.
- Simplificar expresiones que envuelven raíces cuadradas de números negativos. • Cambiar exponentes fraccionarios en raíces y viceversa.
- Aplicar las leyes de exponentes para simplificar expresiones con exponentes racionales. • Simplificar radicales.
- Resolver operaciones con radicales (sumar, restar, multiplicar, dividir y racionalizar). • Resolver ecuaciones lineales con valor absoluto, radicales y racionales. • Resolver ecuaciones cuadráticas por medio de factorización, extracción de raíces, completar el cuadrado y fórmula cuadrática.
- Resolver ecuaciones literales para las variables indicadas.
- Resolver desigualdades lineales, con valor absoluto, cuadráticas y racionales, con una sola variable.
- Expresar el conjunto solución de desigualdades de forma gráfica y en notación de intervalo.

Funciones y sus aplicaciones

- Definir lo que es el plano cartesiano.
- Localizar puntos en el plano cartesiano.
- Definir el concepto de relación matemática.

• Trazar gráficas de relaciones utilizando tablas de valores.
• Determinar la simetría de relaciones matemáticas con respecto a los ejes y con respecto al origen del plano cartesiano.
• Determinar las intersecciones de relaciones matemáticas con los ejes del plano cartesiano.

• Hallar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.
• Resolver problemas de aplicación de distancia entre dos puntos.
• Definir el punto medio de un segmento en el plano cartesiano.
• Hallar el punto medio entre dos puntos en el plano cartesiano.
• Resolver problemas de aplicación del punto medio entre dos puntos.
• Definir lo que es círculo.
• Determinar la ecuación estándar de un círculo, dados el centro y el radio. • Determinar el centro y el radio de un círculo, dada la ecuación del círculo en forma estándar $(x - x)^2 + (x - x)^2 = x^2$.
• Representar la ecuación del círculo en forma estándar, dada la ecuación del círculo en la forma general.
• Definir lo que es una función.
• Representar funciones en forma de tablas, gráficas, fórmulas y verbal. • Determinar cuando las relaciones matemáticas son función y cuando no, en cualquiera de sus representaciones.
• Representar funciones utilizando la notación $x(x)$.
• Evaluar funciones en cualquiera de sus representaciones.
• Determinar el dominio y el campo de valores de funciones.
• Determinar la simetría de gráficas de funciones, dónde son crecientes o decrecientes, si son pares o impares y sus intersecciones con los ejes.
• Describir el comportamiento de gráficas de funciones utilizando límites. • Utilizar las técnicas de traslaciones de gráficas para transformar las gráficas de funciones especiales:

- $x(x) = |x|$
- $x(x) = \sqrt{x}$
- $x(x) = x$
- $x(x) = x^2$
- $x(x) = x^3$

• Trazar gráficas de funciones definidas por partes.
• Definir operaciones con dos funciones:

- $x(x) + x(x)$
- $x(x) - x(x)$
- $x(x) \cdot x(x)$
- $\frac{x(x)}{x(x)}$

• Efectuar operaciones con dos funciones en sus diferentes representaciones. • Determinar el dominio de las operaciones con dos funciones.
• Definir composición de funciones.
• Componer dos o más funciones en cualquiera de sus representaciones. • Determinar el dominio de las composiciones de funciones en cualquiera de sus representaciones.
• Determinar si una función es uno a uno en cualquiera de sus representaciones. • Definir la inversa de funciones.

• Determinar la inversa de funciones invertibles en cualquiera de sus representaciones.

Funciones polinómicas y racionales

• Definir la pendiente de rectas no verticales.
• Hallar la pendiente de rectas dados dos puntos.
• Escribir las ecuaciones de rectas dados un punto y la pendiente.
• Escribir las ecuaciones de rectas horizontales y verticales.
• Cambiar las ecuaciones de rectas de la forma punto-pendiente a la forma general. • Definir rectas paralelas y rectas perpendiculares.
• Determinar si dos rectas son paralelas o perpendiculares.
• Escribir las ecuaciones de rectas dados un punto y las ecuaciones de rectas paralelas o perpendiculares a estas.
• Definir el concepto de función lineal.
• Resolver problemas de aplicación que se puedan modelar con funciones lineales. • Definir el concepto de función cuadrática.
• Reescribir ecuaciones de la forma $\text{\textcircled{\textcircled{\textcircled{\textcircled{}}}}} = \text{\textcircled{\textcircled{\textcircled{\textcircled{}}}}}^{!} + \text{\textcircled{\textcircled{\textcircled{\textcircled{}}}}} + \text{\textcircled{\textcircled{}}}$, a la forma $\text{\textcircled{\textcircled{}}} = \text{\textcircled{\textcircled{}}}(\text{\textcircled{\textcircled{}}} - h)^{!} + \text{\textcircled{\textcircled{}}}$. • Determinar el vértice y tipo de concavidad de funciones cuadráticas.
• Determinar el punto de intersección con el eje de $\text{\textcircled{\textcircled{}}}$ de funciones cuadráticas. • Hallar los puntos de intersección con el eje de $\text{\textcircled{\textcircled{}}}$, si los hay, de funciones cuadráticas. • Trazar gráficas de funciones cuadráticas, evaluando puntos adicionales si es necesario. • Resolver problemas verbales de máximos, mínimos y de caída libre que se puedan modelar por medio de una función cuadrática.
• Definir el concepto de función polinómica.
• Reconocer funciones polinómicas dada las ecuaciones.
• Trazar gráficas de funciones polinómicas de la forma $\text{\textcircled{\textcircled{}}}(\text{\textcircled{\textcircled{}}}) = \text{\textcircled{\textcircled{}}}(\text{\textcircled{\textcircled{}}} - h)^{(} + \text{\textcircled{\textcircled{}}}$. • Hallar el residuo de funciones polinómicas utilizando división sintética y el teorema del residuo.
• Utilizar división sintética y el teorema del factor para determinar si los divisores de funciones polinómicas, $\text{\textcircled{\textcircled{}}} - \text{\textcircled{\textcircled{}}}$, son factores de los polinomios de grado $\text{\textcircled{\textcircled{}}} > 2$. • Hallar todos los ceros racionales de polinomios utilizando el teorema de los ceros racionales.
• Expresar polinomios de grado $\text{\textcircled{\textcircled{}}} > 2$ como producto de factores lineales o cuadráticos irreducibles.
• Determinar los ceros reales y la multiplicidad de polinomios producto de factores lineales o cuadráticos irreducibles.
• Determinar los puntos de intersección con el eje de $\text{\textcircled{\textcircled{}}}$ de polinomios producto de factores lineales o cuadráticos irreducibles.
• Hallar dónde las gráficas de polinomios producto de factores lineales o cuadráticos irreducibles cruzan o tocan el eje de $\text{\textcircled{\textcircled{}}}$.
• Determinar los intervalos donde los polinomios como producto de factores lineales o cuadráticos irreducibles asumen valores positivos o negativos.
• Construir polinomios dados sus ceros.
• Usar el teorema del valor intermedio para aproximar los ceros irracionales de funciones polinómicas.

• Definir el concepto de función racional.
• Hallar el dominio y campo de valores de funciones racionales.

• Determinar asíntotas horizontales y verticales de funciones racionales. • Determinar los puntos de intersección con los ejes de funciones racionales. • Trazar gráficas de funciones racionales.

Funciones exponenciales y logarítmicas

• Definir el concepto de funciones exponencial $\text{\diamond\diamond}(\text{\diamond\diamond}) = \text{\diamond\diamond}^{\%}$.
• Aplicar las características principales de funciones exponenciales en la resolución de problemas.
• Reconocer y trazar las gráficas de las funciones exponenciales básicas. • Definir el concepto de función logarítmica.
• Aplicar las características principales de las funciones logarítmicas.
• Reconocer y trazar las gráficas de las funciones logarítmicas básicas.
• Aplicar las propiedades de logaritmos:
  - evaluar logaritmos.
  - expresar un logaritmo como suma o diferencia de múltiples logaritmos y viceversa.
• Resolver ecuaciones logarítmicas.
• Resolver ecuaciones exponenciales.
• Resolver problemas de aplicación que se puedan modelar por medio de una función exponencial o logarítmica.

Funciones trigonométricas

• Definir el concepto de ángulo.
• Clasificar ángulos según sus medidas.
• Cambiar medida de ángulos de grados a radianes y viceversa.
• Calcular longitudes de arco.
• Calcular el área de sectores circulares.
• Definir funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos. • Conocer y aplicar las identidades trigonométricas fundamentales.
• Resolver triángulos rectángulos.
• Resolver problemas de aplicación de triángulos rectángulos.
• Definir diferentes tipos de ángulos.
• Hallar ángulos co-terminales y sus ángulos de referencia.
• Definir funciones trigonométricas para ángulos en el plano en términos de $\text{\diamond\diamond}$, $\text{\diamond\diamond}$ y $\text{\diamond\diamond}$. • Determinar el valor exacto de las funciones trigonométricas de los ángulos especiales. • Definir el concepto de círculo unitario.
• Definir las funciones trigonométricas de números reales.
• Evaluar funciones trigonométricas para números reales dados.
• Definir la amplitud, el período y el cambio de fase de funciones trigonométricas. • Reconocer las características principales de cada una de las funciones trigonométricas. • Trazar gráficas de funciones trigonométricas.

Trigonometría analítica

• Simplificar expresiones trigonométricas.

• Verificar identidades trigonométricas.
• Aplicar las fórmulas de:
  - suma y diferencia de ángulos.
  - doble ángulo.
  - medio ángulo.

• Definir las funciones trigonométricas inversas de seno, coseno y tangente. • Determinar el dominio y campo de valores de las funciones trigonométricas inversas. • Trazar las gráficas de las funciones trigonométricas inversas.
• Evaluar funciones trigonométricas inversas.
• Resolver ecuaciones trigonométricas en el intervalo $[0, 2\pi]$.
• Hallar la solución general de ecuaciones trigonométricas.
• Definir la ley de senos.
• Resolver triángulos oblicuángulos usando la ley de senos.
• Definir la ley de cosenos.
• Resolver triángulos oblicuángulos usando la ley de cosenos.
• Aplicar la ley de cosenos a la resolución de problemas.

Sistemas de ecuaciones y desigualdades

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales en dos y tres variables.
• Definir el concepto de matriz.
• Determinar el tamaño de matrices.
• Determinar los elementos en matrices.
• Determinar las condiciones necesarias para que dos matrices sean iguales. • Realizar operaciones básicas con matrices.
• Escribir la matriz de coeficientes y la matriz aumentada de sistemas de ecuaciones lineales.
• Utilizar operaciones fundamentales sobre filas para reducir matrices al sistema escalonado.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales reduciendo la matriz aumentada. • Definir el determinante de matrices cuadradas.
• Hallar el determinante de matrices.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y 3×3 usando la regla de Cramer. • Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.
• Resolver sistemas de desigualdades lineales en dos variables por el método gráfico.

Fundamentos de Geometría Analítica

• Definir geométricamente la parábola.
• Dada la ecuación de una parábola, determinar el vértice, el foco, la directriz y la gráfica. • Determinar la ecuación de una parábola dada la gráfica y que cumpla con unas condiciones dadas.
• Definir geométricamente una elipse.
• Dada la ecuación de la elipse, determinar los vértices, el eje mayor, el eje menor, los focos y la gráfica.

- Determinar la ecuación de una elipse dada la gráfica y que cumpla con unas condiciones dadas.
- Definir geométricamente una hipérbola.
- Dada la ecuación de una hipérbola, determinar los vértices, el eje transversal y el eje conjugado, las asíntotas, los focos, la gráfica.
- Determinar la ecuación de una hipérbola dada la gráfica y que cumpla con unas condiciones dadas.

Otros Temas

- Definir el concepto de sucesión.
- Utilizar correctamente la notación de sucesión.
- Determinar el enésimo término dada la fórmula de una sucesión.
- Utilizar la notación de sumatoria para representar la suma de los términos de una sucesión.
- Utilizar las propiedades básicas para evaluar una sumatoria.
- Definir el concepto de sucesión aritmética.
- Utilizar las propiedades de una sucesión aritmética para: determinar el enésimo término de la sucesión; determinar la suma de los primeros términos de la sucesión; y resolver problemas de aplicación.
- Definir el concepto de sucesión geométrica.
- Utilizar las propiedades de una sucesión geométrica para: determinar el enésimo término de la sucesión; determinar la suma de los primeros términos de la sucesión y resolver problemas de aplicación.

* Definir el sistema de coordenadas polares.
* Localizar puntos en un sistema de coordenadas polares.
* Convertir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas (rectangulares). *
Trazar la gráfica de una ecuación polar.
* Definir la forma trigonométrica de un número complejo.
* Escribir un número complejo en forma trigonométrica.
* Determinar el producto y el cociente de dos números complejos en forma trigonométrica. *
Enunciar el teorema de De Moivre.
* Determinar potencias de números complejos en forma trigonométrica aplicando el teorema de De Moivre.
* Aplicar el teorema de las raíces enésimas de un número complejo.

NOTA IMPORTANTE:

Algunos de los objetivos pueden reservarse o variar a discreción de la profesora y de la fluidez con la que transcurra el curso.

Estrategias educativas

- Norman Webb: Taxonomía de niveles de pensamiento
- ECA: Exploración, Conceptualización y Aplicación
- Ciclos de aprendizaje: Experiencia concreta, Reflexión, Conceptualización abstracta y Aplicación.

Estrategias en la sala de clases

- Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Aprendizaje basado en proyectos (PBL)
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo
- Comunicación sincrónica y asincrónica (de ser necesario)
- Demostraciones de los conceptos de forma numérica, algebraica y gráfica
- Desarrollo de conceptos
- Discusión socializada
- Enseñanza diferenciada
- Foros
- Gamificación
- Herramientas Web 2.0 y 3.0
- Integración de la tecnología
- Integración de las materias
- Investigaciones
- Presentaciones interactivas
- Trabajos creativos

NOTA IMPORTANTE:

Algunas de estas técnicas pueden reservarse o variar a discreción de la profesora y de la modalidad de la clase.

Materiales y equipo:

- Calculadora científica
- Dispositivo electrónico
- Goma de borrar
- Lápices de colores
- Lápiz
- Libreta
- Marcadores
- Papel cuadriculado
- Regla
- Resaltadores

Criterios de evaluación

El sistema de calificación será a base de 400 puntos cada 10 semanas. El total se distribuirá entre:

- Exámenes
  - Se ofrecerá un máximo de cuatro (4) exámenes de los temas que se hayan discutido en clase.

- Ejercicios de práctica
  - Diariamente se estarán realizando ejercicios de práctica en el salón sobre los temas que se hayan discutido en clase.
- *Assessments*
  - Se realizarán varias actividades de *assessment* para reforzar y evaluar el conocimiento sobre los temas que se hayan discutido en clase.
- Pruebas cortas
  - Se administrará un máximo de seis (6) pruebas cortas por cada diez semanas que se determinarán según el material discutido en clase.
- Laboratorios
  - Se administrará un máximo de diez (10) laboratorios que se determinarán según el material discutido en clase.
- Trabajos especiales
  - Se asignará como mínimo un trabajo especial por semestre.
  - Los trabajos especiales pueden variar según el semestre y los temas relacionados al curso.

NOTA IMPORTANTE:

Algunos de estos criterios de evaluación pueden reservarse o variar a discreción de la profesora. Las y los estudiantes deben evidenciar los procedimientos de TODA evaluación y estos deben corresponder a las discusiones presentadas por la profesora en la clase. Estos formarán parte de las evaluaciones, por lo que serán compulsorios.

En caso de alguna ausencia justificada, el/la estudiante podrá reponer las evaluaciones dentro de un periodo de cinco (5) días de clase, una vez se reintegre. Además, cada estudiante será responsable de entregar todos los trabajos en las fechas estipuladas. En caso de que alguna evaluación sea entregada tarde tendrá una penalidad de 10% del valor de este por cada día de retraso.

Escala de evaluación

Porcentaje	Nota
100 – 90	A
89 – 80	B
79 – 70	C
69 – 60	D
59 – 0	F

NOTA IMPORTANTE:

El porciento mínimo necesario para no entrar en Plan de Intervención durante cualquier momento del año académico es de 80%.

Libro de texto

- Textos de referencia
  - *Precalculus: Mathematics for Calculus* (6th ed.)
    Steward, J., Redlin, L. y Watson, S.
    CENGAGE (2012)
  - *Precalculus*
    Carter, J. A., Cuevas, G. J., Day, R., Malloy, C., Bryan, L., Holliday, B., y Hovsepian, V.
    Glencoe / McGrawHill (2014)
  - *Precalculus* (11th ed.)
    Ron Larson
    CENGAGE (2022)
  - *Precalculus Functions & Graphs* (13th ed.)
    Earl W. Swokowski & Jeffery A. Cole
    CENGAGE (2019)

Recursos adicionales

- https://math.uprm.edu/
- https://math.uprrp.edu/
- https://www.commoncoresheets.com/
- https://www.desmos.com/calculator
- https://www.desmos.com/geometry
- https://www.geogebra.org/calculator
- https://www.khanacademy.org/math/precalculus
- https://www.kutasoftware.com/freeipc.html
- https://www.mateslibres.com/
- https://www.math-aids.com/
- https://www.mathway.com/Precalculus
- https://www.symbolab.com/
- https://www.wolframalpha.com/

Departamento de Educación
Escuela Superior Especializada University Gardens
Región Educativa de San Juan
Distrito Escolar San Juan I

Recibo del Prontuario
Laboratorio de Precálculo
Prof.ª Juliette M. Moreno Concepción
Año Académico 2024-2025

Yo _____, certifico hoy _____ de agosto de 2024 haber recibido el Prontuario para el curso de Laboratorio de Precálculo.

El Prontuario fue discutido con el/la estudiante _____ que cursa el undécimo grado. En este curso es necesario evidenciar los procedimientos de cada ejercicio y que los procedimientos que se ejecutarán serán los presentados por la profesora en la clase. Esto aplica a TODO tipo de evaluación, entiéndase: exámenes, ejercicios de práctica, *assessments*, pruebas cortas, laboratorios, trabajos especiales, entre otros. Además, se repasaron las reglas establecidas en el Reglamento Escolar.

* Este recibo de prontuario se debe entregar firmado en o antes del 30 de agosto de 2024. Nombre

del/de la estudiante Fecha Firma del/ de la estudiante Nombre madre, padre o tutor legal Fecha

Firma madre, padre o tutor legal